Dvě podmínky: současně, nebo alespoň jedna

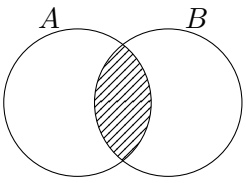
V evidenci součástek A označuje díly z hliníku a B díly s otvorem. Výběr „z hliníku a s otvorem“ vyžaduje obě podmínky. Výběr „z hliníku nebo s otvorem“ zahrnuje i díly splňující obě podmínky. Navazujeme na spojky $\wedge$ a $\vee$ z logiky a na oblasti diagramu.

Definice

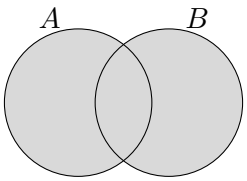
Průnik $A \cap B$ tvoří právě společné prvky: $x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)$.

Definice

Sjednocení $A \cup B$ tvoří prvky alespoň jedné z obou množin: $x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)$.



$A \cap B$: obě podmínky



$A \cup B$: alespoň jedna

P1: výčet i kontrola diagramem

Pro $A = \{-2, 0, 2, 4\}$ a $B = \{0, 1, 4, 7\}$ urči $A \cap B$ a $A \cup B$. Která z hledaných množin obsahuje 0?

Řešení: $A \cap B = \{0, 4\}$, $A \cup B = \{-2, 0, 1, 2, 4, 7\}$. Nula patří do obou výsledků. Ve sjednocení společné prvky neopakujeme. V diagramu by jen v A ležely $-2, 2$, ve společné části $0, 4$ a jen v B $1, 7$.

Definice

Množiny jsou **disjunktní**, jestliže nemají společný prvek: $A \cap B = \varnothing$.

P2: číselný obor je podstatný

V $\mathbb{Z}$ označ S sudá a L lichá čísla. Urči $S \cap L$, $S \cup L$ a $\mathbb{N} \cap \mathbb{Z}$.

Řešení: $S \cap L = \varnothing$: celé číslo nemůže být sudé i liché. $S \cup L = \mathbb{Z}$, protože každé celé číslo patří právě do jedné skupiny. $\mathbb{N} \cap \mathbb{Z} = \mathbb{N}$, neboť $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$. Nula patří do S, ale ne do naší $\mathbb{N}$.

Co plyne přímo z významu operací

Platí $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$ a stejně pro B. Přidání požadavku může výběr zúžit, možnost volby jej může rozšířit; nemusí však jít o vlastní zahrnutí. Je-li $A \subseteq B$, pak $A \cap B = A$ a $A \cup B = B$. Obrácené pořadí v průniku i sjednocení dává stejný výsledek.

P3: tři množiny a závorky

Nechť $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{2, 4, 5\}$. Porovnej $(A \cup B) \cap C$ a $A \cup (B \cap C)$.

Řešení: Nejdříve $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, tedy $(A \cup B) \cap C = \{2, 4\}$. Dále $B \cap C = \{4\}$, takže $A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\}$. Výsledky se liší například v prvku 1. Závorky nelze svévolně přemístit.

Poznámka pro učitele. *Jádro: definice, P1–P3 a S1 a)–c), přibližně 38 min práce; organizace, shrnutí a domácí zadání dohromady 7 min. S1 d) lze dokončit doma. K výpočtu vždy nejprve přečti zadání slovy; spodní části ukazuj až po pokusu žáků.*

Samostatné procvičení

S1: od výčtu ke vztahu

a) Pro $A = \{-3, -1, 2\}$, $B = \{-1, 0, 2, 5\}$ vypiš průnik a sjednocení.
b) Urči $A \cap \varnothing$, $A \cup \varnothing$, $A \cap A$, $A \cup A$ a vysvětli je slovně.
c) Jsou $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$ a $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}$ disjunktní? Co je jejich sjednocení?
d) Najdi dvě neprázdné různé množiny, pro které $A \cap B = A$. Zdůvodni obecnou podmínku.

Řešení: a) $\{-1, 2\}$ a $\{-3, -1, 0, 2, 5\}$. b) $\varnothing$, A, A, A: žádný společný prvek s prázdnou množinou, žádný nový při jejím připojení, žádná změna při porovnání se sebou. c) Ano, průnik je prázdný a sjednocení $\mathbb{Z}$; nula patří do druhé množiny. d) Např. $A = \{1\}$ a $B = \{1, 2\}$. Obecně právě $A \subseteq B$: každý prvek A musí být také v B, aby jej průnik zachoval.

Volitelná rezerva

R1: obě podmínky nemusí znamenat obě množiny stejné

Pro $U = \{1, \ldots, 9\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{3, 6, 9\}$ a $C = \{1, 2, 3\}$ urči $A \cap B \cap C$, $(A \cup C) \cap B$ a $A \cup B \cup C$. Potom rozhodni, zda z $A \cap B = \varnothing$ plyne $A \cup B = \varnothing$.

Řešení: Postupně $\{3\}$, $\{3, 9\}$, $\{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Poslední obecné tvrzení neplatí: $A = \{1\}$ a $B = \{2\}$ mají prázdný průnik, sjednocení $\{1, 2\}$ však prázdné není.

Poznámka pro učitele. *Rezerva 8–10 minut. Při kontrole kombinovaných výrazů požaduj aspoň jeden mezivýsledek; nedoplňuj operace podle tvaru značky.*

Domácí procvičení

D1: 10–15 minut

a) Pro $K = \{0, 2, 4, 6\}$ a $L = \{1, 2, 3, 4\}$ urči $K \cap L$, $K \cup L$.
b) Urči $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z}$ a $\{0\} \cap \mathbb{N}$.
c) Pro $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c\}$, $C = \{c, d\}$ urči $(A \cup B) \cap C$ a $A \cap (B \cup C)$.
d) Najdi neprázdné disjunktní podmnožiny $U = \{1, 2, 3, 4\}$, jejichž sjednocení je celé U.
e) Žák tvrdí: sjednocení má vždy více prvků než každá původní množina. Rozhodni a uveď příklad.

Řešení: a) $\{2, 4\}$ a $\{0, 1, 2, 3, 4, 6\}$. b) $\mathbb{Z}$ a $\varnothing$. c) $\{c\}$ a $\{b\}$. d) Například $\{1, 3\}$ a $\{2, 4\}$; nemají společný prvek. e) Neplatí, např. pro $A = B = \{1\}$ zůstane sjednocení $\{1\}$. Obecně zaručujeme zahrnutí, nikoli větší počet.